

DOMANDE ORALE ALGEBRA FIORESI 2025/2026

Voto di partenza	Domande
27 (Brunelli)	1. Enuncia il teorema spettrale per matrici hermitiane. Qual è la caratteristica delle matrici hermitiane? E quella per le matrici unitarie, perché sono così importanti (meccanica quantistica)? 2. La definizione di sottospazio ortogonale? Puoi dimostrare che sia un sottospazio di V? 3. Cos'è la somma diretta? Come si definisce, puoi dare un accenno a come si dimostra (basta da dove si parte)? Perché ha due definizioni equivalenti e quali sono? 4. Dimostra che $M_n(\mathbb{R}) = S \oplus A$, dove: $S = \{ A \in M_n(\mathbb{R}) \text{ t.c. } A^T = A \}$ $A = \{ A \in M_n(\mathbb{R}) \text{ t.c. } A^T = -A \}$.
22 (Brunelli)	1. Enunciato teorema del completamento 2. Concetto di base e dimensione 3. Dimostrazione tutte le basi di uno s.v. hanno lo stesso numero di elementi 4. Dimostrazione (W ortogonale) ortogonale=W
27(Brunelli)	1. Teorema della dimensione (solo enunciato) 2. Sempre riferito al teorema della dimensione, se ho un endomorfismo (da V a V) come cambia il rapporto tra $\ker$ e immagine? (Voleva sentirsi dire che V è somma diretta di $\ker$ e immagine) 3. Definizione di V duale 4. Isomorfismo V e V duale dimostrazione
27 (Brunelli)	1. Dimostra che $W^{\circ\circ}=W$ 2. Dimostra che data una base, un vettore si può esprimere con le coordinate rispetto a tale base in modo unico
25 (Gabriele)	1. Enunciato e cenno di dimostrazione teorema spettrale complesso 2. Enunciato e dimostrazione lemma 1 e lemma 2 al teorema spettrale 3. Enunciato corollario del lemma 2 al teorema spettrale 4. Definizione prodotto tensoriale $V \times V = V_s$ ($\dim V = n$) e dimensione di V_s 5. Data la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & i & 0 \\ -i & 3 & 0 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix}$ senza fare calcoli per quali valori di k è hermitiana? (per ogni k reale)
29.5 (Fioresi)	1. Si dimostri l'isomorfismo naturale tra V e V^{**}
28 (Fioresi)	1. Si dimostri che un insieme di vettori sono base di uno spazio vettoriale V di dimensione finita se e solo se i suoi vettori sono linearmente indipendenti 2. Enunci il Teorema del completamento 3. Si dimostri l'isomorfismo naturale tra V e V^{**}
27 (Fioresi)	1) si dimostri che $W^{\wedge\wedge}=W$ 2) definizione di prodotto tensoriale spiegando cosa rappresentano i simboli e_i e e_j
26 (Fioresi)	1) Teorema di Rouchè-Capelli con dimostrazione 2) Definizione di gruppi 3) Enunciato del teorema spettrale sui reali

28 (Gabriele)	1) Teorema di Rouché-Capelli con dimostrazione 2) dimostrazione $W^{\perp\perp}=W$
28 (Fioresi)	1) Dimostrazione del fatto che un'applicazione lineare f è iniettiva se e solo se il $\ker$ di f è composto dal solo vettore nullo 2) Enunciato del Teorema spettrale sui Reali
27,5(Fioresi)	1) Enuncia teorema spettrale su $\mathbb{R}$, lemma 1, lemma 2 e dimostrali. 2) Perché $\dim W^{\perp}=n-1$ dato $W^{\perp}=\text{span}\{u\}$ ortogonale (è un passaggio della dimostrazione del teorema spettrale). La risposta è che $V=W$ somma diretta W ortogonale
19 (Gabriele)	1) Dimostra che $K[x]$ è somma diretta dell'insieme U (polinomi di grado pari + monomio nullo) e dell'insieme W (polinomi di grado dispari + monomio nullo)
27 (Gabriele)	1) Dimostrazione $W^{\perp}$ ssv di V^* (senza fissare prodotti scalari oppure basi) 2) Il gruppo quoziente : definire strutturalmente un'operazione (siccome non lo avevamo fatto durante le lezioni mi aveva dato lui la definizione e spiegato il risultato che si doveva ottenere) 3) C'è un isomorfismo canonico tra V e V^*? Isomorfismo anche non canonico? In che situazioni non è garantito? Invece tra V e V^{**}? Quali sono i passaggi della dimostrazione? 4) Cos'è uno ssv? Il vettore nullo è un ssv?
24 (Brunelli)	1. Enunciato del Teorema Spettrale sui complessi 2. Definizione di somma diretta, enunciato della proposizione equivalente alla definizione (quella dell'intersezione nulla dei due sottospazi) e dimostrazione dell'equivalenza
30 (Fioresi)	Sia T funzione da V a V, sia T^* funzione da V^* a V^* definite come $T^*(\varphi)(v)=\varphi(T(v))$ $\forall \varphi \in V^*, \forall v \in V$. Si dimostri che $\ker(T^*) = (\text{Im}(T))^{\perp}$
28 (Fioresi)	1) Teorema di Rouché Capelli 2) Teorema spettrale per matrici hermitiane Con dimostrazioni di 1) e accenno su corollari di 2) 3) Isomorfismo tra V e il suo doppio duale
27 (Brunelli)	Enuncia il th completamento e dimmi perché è così importante Dimostra che due basi di uno s.v. finitamente generato hanno sempre lo stesso numero di elementi Definizione di gruppo Dimostra che le matrici ortogonali con $\det=1$ sono un gruppo Dimmi cos'è un gruppo Abelian (un gruppo commutativo)
27 (Brunelli)	Enuncia il Teorema spettrale per matrici simmetriche Dimostra che matrici simili hanno lo stesso polinomio caratteristico Definizione di somma diretta (entrambe) Dimostra che l'insieme delle funzioni da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$ è somma diretta dell'insieme delle funzioni pari e dell'insieme delle funzioni dispari.